

7. hét • Mérési gyakorlat

Három ellenállás soros kapcsolása

Cél: az eredő ellenállás összeadásának, az áram azonosságának és a feszültségmegoszlásnak a méréssel történő igazolása.

Eszközök

0–12 V DC tápegység; 100 Ω, 220 Ω és 330 Ω ellenállás (legalább 0,5 W); multiméter(ek); próbapanel; vezetékek.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Ellenállást kizárólag leválasztott körben mérünk; árammérés előtt a műszer bekötését ellenőriztetjük.

Kapcsolás

+U → R₁ (100 Ω) → R₂ (220 Ω) → R₃ (330 Ω) → 0 V. Az ampermérőt sorosan, a voltmérőt az adott ellenállással párhuzamosan kötjük.

Munkamenet

1. Mérd meg külön-külön a három ellenállást.
2. Építsd meg a soros kört kikapcsolt tápegységgel.
3. Mérd meg a teljes eredőt feszültségmentesen.
4. Számítsd ki az eredőt, majd 12 V esetén a várható áramot.
5. Kapcsold be a tápegységet, mérd meg a kör áramát.
6. Mérd meg U₁, U₂ és U₃ feszültségesést.
7. Ellenőrizd: $U \approx U_1 + U_2 + U_3$.

Mérés előtti számítás

Mennyiség	Számított érték
$R_e = R_1 + R_2 + R_3$	
$I = U / R_e$, ha $U = 12\text{ V}$	
$U_1 = R_1 \cdot I$; $U_2 = R_2 \cdot I$; $U_3 = R_3 \cdot I$	

Mérési jegyzőkönyv

Adat	Névleges	Mért
R_1	100 Ω	
R_2	220 Ω	
R_3	330 Ω	
R_e	650 Ω	
I	számított: _____	

Feszültségmérés

Mérési pont	Számított	Mért
U_1		
U_2		
U_3		
$U_1 + U_2 + U_3$		
Forrásfeszültség U	12 V	

Kiértékelés

1. Közel azonos volt-e az áram a soros kör minden pontján?

.....

2. Teljesült-e $U \approx U_1 + U_2 + U_3$?

.....

3. Melyik ellenálláson mértél legnagyobb feszültséget, és miért?

.....

4. Mi okozhatta a számított és mért értékek eltérését?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
Az ellenállásokat feszültségmentesen mértem.	☐
Az ampermérő sorosan volt bekötve.	☐
A voltmérő párhuzamosan volt bekötve.	☐
A részfeszültségeket összeadtam.	☐
Minden eredményhez mértékegységet írtam.	☐